



Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Sistemas de Radiocomunicación

Trabajo Práctico N°4: Parte 2

Diseño de una Red FTTH con Tecnología GPON

Marcos Juárez, Córdoba

Nombre	DNI
Arteaga Barrera, Cristian Eduardo	95.159.096
Baccino, Luca	45.328.380
Mendes Rosa, Agustín	44.517.201
Monja, Ernesto Joaquín	43.873.728

Docentes Esp. Ing. Liendo, Carlos Guillermo
Ing. Dadam, Federico Tomás

Córdoba, República Argentina

Año 2026

Índice

1. Introducción **5**

2. Investigación sobre infraestructura óptica y servicios **6**

2.1. REFEFO y ARSAT 6

2.2. Fundamentos de fibra óptica 6

2.3. Cables submarinos 6

3. Análisis de catálogos y selección de componentes **7**

3.1. Cables ópticos 7

3.2. Componentes pasivos y equipos activos 7

4. Reconocimiento de elementos en laboratorio **8**

5. Alcance y etapas del proyecto **9**

5.1. Área de cobertura y regiones de diseño 9

5.2. Casas pasadas y abonados 9

5.3. Servicios y planes de velocidad 9

5.4. Criterios de crecimiento y reserva 9

6. Arquitectura y diseño territorial de la red **10**

6.1. Diagrama general 10

6.2. Organización del área de cobertura 10

6.3. Trazas generales 10

6.4. Desarrollo de dos sectores 10

7. Dimensionamiento de fibras y capacidad **11**

7.1. Fibras y cables 11

7.2. Puertos GPON y ancho de banda 11

8. Conectividad mayorista **12**

9. Presupuesto óptico **13**

9.1. Parámetros de los equipos y de la ODN 13

9.2. Sentido descendente (OLT → ONT) 13

9.3. Sentido ascendente (ONT → OLT) 13

10. Diagramas de cableado y asignación de fibras **14**

11. Alternativas para distribuir televisión **15**

11.1. Televisión sobre IP 15

11.2. Video overlay óptico 15
11.3. Comparación y elección 15

12. Conclusiones y limitaciones del diseño **16**

Bibliografía y Referencias **17**

Índice de figuras

1. Área de cobertura de la red en la localidad de Marcos Juárez. Fuente: consigna de la cátedra. 5

Índice de tablas

1. Introducción

La fibra óptica constituye un medio fundamental para las redes de telecomunicaciones: se utiliza en enlaces de transporte, en conexiones punto a punto y en redes de acceso FTTH (*Fiber to the Home*, fibra hasta el hogar). Las redes FTTH con tecnología GPON permiten brindar acceso a Internet, telefonía, televisión y otros servicios mediante una infraestructura óptica compartida, cuyo diseño requiere integrar criterios de cobertura, capacidad, distribución de fibras, selección de componentes y presupuesto óptico.

En este trabajo se desarrolla una propuesta de red FTTH GPON para la localidad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, tomando como referencia el área de cobertura indicada por la cátedra (Fig. 1). El nodo cabecera se ubica en la Cooperativa COYSPU (9 de Julio 99-149) y el área se divide en las regiones Este y Oeste según la traza de la Ruta Nacional 12.



Figura 1: Área de cobertura de la red en la localidad de Marcos Juárez. Fuente: consigna de la cátedra.

[Pendiente: describir la organización del informe una vez completadas las secciones.]

2. Investigación sobre infraestructura óptica y servicios

2.1. REFEFO y ARSAT

[Pendiente: síntesis sobre la REFEFO y ARSAT, con fuentes y fecha de consulta.]

2.2. Fundamentos de fibra óptica

[Pendiente: síntesis integrada de los videos y su relevancia para el diseño FTTH.]

2.3. Cables submarinos

[Pendiente: sistemas que llegan a Las Toninas, destinos, estado y su rol en la conectividad.]

3. Análisis de catálogos y selección de componentes

3.1. Cables ópticos

[Pendiente: tabla comparativa de cables por tramo y justificación de la elección.]

3.2. Componentes pasivos y equipos activos

[Pendiente: tabla de componentes pasivos y equipos activos GPON seleccionados.]

4. Reconocimiento de elementos en laboratorio

[Pendiente: relevamiento de los elementos del laboratorio con fotos y vínculo con la Actividad 3.]

5. Alcance y etapas del proyecto

5.1. Área de cobertura y regiones de diseño

[Pendiente: delimitación del área y división en Región Este y Región Oeste.]

5.2. Casas pasadas y abonados

[Pendiente: conteo de casas pasadas y abonados de la primera etapa (45 %) y final (90 %).]

5.3. Servicios y planes de velocidad

[Pendiente: servicios ofrecidos y planes de velocidad.]

5.4. Criterios de crecimiento y reserva

[Pendiente: criterios de crecimiento y reserva.]

6. Arquitectura y diseño territorial de la red

6.1. Diagrama general

[Pendiente: diagrama general proveedor mayorista – OLT – ODN – ONT, con el límite de la ODN.]

6.2. Organización del área de cobertura

[Pendiente: ubicación del hub y división en regiones, clusters y sectores con viviendas y capacidad.]

6.3. Trazas generales

[Pendiente: trazas, tipo de tendido, longitudes y ubicación de cajas y splitters.]

6.4. Desarrollo de dos sectores

[Pendiente: planos ampliados de los dos sectores de diseño.]

7. Dimensionamiento de fibras y capacidad

7.1. Fibras y cables

[Pendiente: tabla por tramo: longitud, fibras y asignación (uso, crecimiento, reserva).]

7.2. Puertos GPON y ancho de banda

[Pendiente: abonados por puerto, relación de división, cantidad de puertos y demanda en hora pico.]

8. Conectividad mayorista

[Pendiente: punto de interconexión, tecnología, equipos y ancho de banda de la primera etapa.]

9. Presupuesto óptico

9.1. Parámetros de los equipos y de la ODN

[Pendiente: potencias, sensibilidades y pérdidas unitarias por longitud de onda.]

9.2. Sentido descendente (OLT → ONT)

[Pendiente: recorridos de mayor y menor pérdida en sentido descendente.]

9.3. Sentido ascendente (ONT → OLT)

[Pendiente: recorridos de mayor y menor pérdida en sentido ascendente.]

10. Diagramas de cableado y asignación de fibras

[Pendiente: diagramas de continuidad óptica y asignación de fibras.]

11. Alternativas para distribuir televisión

11.1. Televisión sobre IP

[Pendiente: IPTV multicast vs. unicast y su efecto en GPON y en el enlace mayorista.]

11.2. Video overlay óptico

[Pendiente: video overlay a 1550 nm: equipos, compatibilidad y presupuesto óptico.]

11.3. Comparación y elección

[Pendiente: comparación de ambas alternativas y elección justificada.]

12. Conclusiones y limitaciones del diseño

[Pendiente: conclusiones y limitaciones del diseño.]

Bibliografía y Referencias

[1] C. Liendo y F. Dadam, *Actividad N.° 4 – Parte 2: Diseño de una red FTTH con tecnología GPON*, Sistemas de Radiocomunicación, FCEFyN – UNC, 2026.

[2] Cátedra de Sistemas de Radiocomunicación, *Capítulos 1 a 5, Parte II: Fibra óptica*, Material de estudio, FCEFyN – UNC, Borrador, 2026.

[3] «Video sobre fundamentos de fibra óptica (1). »dirección: https://www.youtube.com/watch?v=I8AfY48-iz8

[4] «Video sobre fundamentos de fibra óptica (2). »dirección: https://www.youtube.com/watch?v=0lmLxfIez7Q

[5] «Video sobre fundamentos de fibra óptica (3). »dirección: https://www.youtube.com/watch?v=2DB64J0nEzI

[6] «Video sobre fundamentos de fibra óptica (4). »dirección: https://www.youtube.com/watch?v=u1xxZ8r2rRc

[7] «Video sobre fundamentos de fibra óptica (5). »dirección: https://www.youtube.com/watch?v=mVb6JmsANsU